உயிர் ஆக்சிஜனேற்றம்

உயிரினங்கள் உட்கொள்ளும் உணவானது நொதிக்கப்படுவதால் ஆல்கஹால் உருவாகிறது.

ஆல்கஹாலை நச்சு நீக்கம் செய்ய, கல்லீரலானது ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜெனேஸ் (ADH) எனும் நொதியினை உற்பத்தி செய்கிறது. விலங்கினங்களில் காணப்படும் நிகோடினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு (NAD) ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது. மேலும் ADH ஆனது நச்சுத் தன்மையுடைய ஆல்கஹாலை நச்சுத் தன்மையற்ற ஆல்டிஹைடுகளாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்ய வினைவேகமாற்றியாக செயல்படுகிறது.

$$CH_3CH_2OH + NAD^+ \xrightarrow{ADH} CH_3CHO + NADH + H^+$$

எத்தனால் — எத்தனல்

வினைவேக மாற்றியின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் நீக்கம்

ஓரிணைய மற்றும் ஈரிணைய ஆல்கஹால்களின் ஆவியினை நன்கு வெப்பப்படுத்தப்பட்ட தாமிரத்தின் வழியே செலுத்தும் போது, ஹைட்ரஜன் நீக்கம் நடைபெற்று ஆல்டிஹைடுகள் அல்லது கீட்டோன்கள் உருவாகின்றன.

$$CH_3 - CH_2 - OH \xrightarrow[573\ K]{Cu} CH_3 - CHO + H_2$$

எத்தனால் — எத்தனல்

$$CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 \xrightarrow[573\ K]{Cu} CH_3-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3 + H_2$$

புரப்பன் -2- ஆல் — புரப்பனோன்

மூவிணைய ஆல்கஹால்கள் நீர் நீக்க வினைக்கு உட்பட்டு ஆல்கீன்களைத் தருகின்றன.

$$CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}} - OH \xrightarrow[573\ K]{Cu} \begin{matrix} H_3C \\ \diagdown \\ \quad C = CH_2 \\ \diagup \\ H_3C \end{matrix} + H_2O$$

2 - மெத்தில்புரப்பன் - 2- ஆல் — 2 - மெத்தில்புரப் - 1- ஈன்

எஸ்டராக்குதல்

ஆல்கஹால் ஒரு அமிலத்தின் முன்னிலையில் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களுடன் வினைபுரிந்து எஸ்டர்களைக் கொடுக்கும்

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3-CH_2-OH + HO-\overset{\overset{O}{||}}{C}-CH_3 \xrightarrow{H^+} CH_3-\overset{\overset{O}{||}}{C}-O-CH_2-CH_3$$

எத்தனால் — எத்தனாயிக் அமிலம் — எத்தில் எத்தனாயேட்

XII U11-Hydroxy compounds.indd 125 16-12-2022 20:38:38